



PROJET INTÉGRATEUR

PROJET 1 : Vidéoprotection intelligente et vidéo-verbalisation par Computer Vision

Domaine	Computer Vision / Sécurité publique
Complexité technique	Moyenne (détection d'objets + OCR de plaques, briques matures)

1. Contexte

Le déploiement d'un système national de vidéoprotection est le chantier sécuritaire le plus avancé budgétairement des cinq derniers Conseils des Ministres au Bénin. Il est passé d'une décision de principe (mars 2026) à une dotation budgétaire réévaluée et inscrite dans la loi de finances rectificative (juin 2026), ce qui en fait la fenêtre la plus favorable pour proposer un appui technique en intelligence artificielle.

Source CM : Conseil des Ministres du 11 mars 2026 (n°06/2026/PR/SGG/CM/OJ/ORD), point II-4 « Mise en place d'un système de vidéoprotection dans cinq villes et frontières de la République du Bénin » — déploiement progressif, résultats attendus explicitement cités : vidéo-verbalisation, réduction des risques de catastrophe, meilleur contrôle des flux transfrontaliers.

Source CM : Conseil des Ministres du 3 juin 2026 (n°10/2026/PR/SGG/CM/OJ/ORD), volet « sécurité intérieure » de la loi de finances rectificative 2026 : renforcement du réseau de sécurité publique par l'allocation d'une dotation réévaluée pour le déploiement d'une solution de vidéoprotection dans les grandes villes du pays.

2. Problématique de recherche

Comment automatiser, à partir des flux vidéo que l'État s'engage à déployer, la détection d'infractions routières et le contrôle des points stratégiques (villes, frontières), à un coût soutenable pour un pays à ressources limitées, sans dépendre



exclusivement d'une solution propriétaire importée et en conservant une maîtrise nationale de la chaîne technique ?

3. Objectifs

Objectif général :

Concevoir et valider, sur données publiques, un pipeline de vision par ordinateur capable de détecter un véhicule, de suivre sa trajectoire, de lire automatiquement sa plaque d'immatriculation et de qualifier une infraction simple à partir d'un flux vidéo fixe de type caméra de rue, en vue d'alimenter un futur système de vidéo-verbalisation.

Objectifs spécifiques :

- Détecter et suivre les véhicules dans un flux vidéo (détection d'objets + tracking multi-objets).
- Détecter la zone de plaque d'immatriculation puis en extraire le texte (ANPR — Automatic Number Plate Recognition).
- Qualifier une infraction simple à partir de règles métier (franchissement de ligne, zone interdite, estimation de vitesse par changement de position inter-frames).
- Évaluer la robustesse du pipeline dans des conditions proches du contexte béninois (forte densité de deux-roues, luminosité variable, poussière).

4. Données mobilisables pour le POC

Les jeux de données ci-dessous sont publics, documentés et directement exploitables pour démarrer le développement sans attendre l'accès aux données administratives béninoises.



Jeu de données	Plateforme / origine	Description	Lien
License Plate Detection Dataset	Kaggle / Roboflow Universe	10 125 images annotées en boîtes englobantes pour la détection de plaques, formats YOLO (v5-v11) et COCO, prêtes pour l'entraînement d'un détecteur.	www.kaggle.com/datasets/barkataliarbab/license-plate-detection-dataset-10125-images
Car License Plate Detection	Kaggle (Larxel)	433 images annotées au format PASCAL VOC, jeu de référence compact pour un premier prototype de localisation de plaque.	www.kaggle.com/datasets/andrewmvd/car-plate-detection
License Plate Recognition for Red-Light Violation	Kaggle	Jeu orienté détection d'infraction au feu rouge couplée à la reconnaissance de plaque — cas d'usage le plus proche de la vidéo-verbalisation visée.	www.kaggle.com/datasets/farzadnekouei/license-plate-recognition-for-red-light-violation
Automatic License Plate Recognition (ALPR) Dataset	Kaggle	Annotations au format YOLO pour la localisation de plaques, adapté à l'entraînement rapide de modèles de type YOLOv8/v11.	www.kaggle.com/datasets/mgmitesh/automatic-license-plate-recognition-alpr-dataset

Note : Aucun de ces jeux n'est spécifique au format des plaques béninoises (alphabet, structure, deux-roues très majoritaires à Cotonou). Le POC validera la chaîne technique sur données génériques ; une collecte locale de quelques centaines d'images annotées (caméras de rue à Cotonou ou Porto-Novo) sera nécessaire pour le fine-tuning final : point recommandé comme volet complémentaire de terrain.

5. Méthodologie et architecture technique proposée

- **Étape 1 :** Détection de véhicules par un modèle YOLOv8/YOLOv11 pré-entraîné sur COCO, puis fine-tuning léger sur les jeux ci-dessus.
- **Étape 2 :** Suivi multi-objets (tracking) par ByteTrack or DeepSORT pour relier un même véhicule sur plusieurs images successives.
- **Étape 3 :** Détection de la zone de plaque par un second modèle YOLO spécialisé, entraîné sur les jeux de plaques cités.



-
- **Étape 4** : Lecture du texte de la plaque par OCR (EasyOCR ou PaddleOCR), avec post-traitement par règles (format attendu).
 - **Étape 5** : Application d'une règle métier simple (franchissement de ligne virtuelle, zone interdite) pour qualifier une infraction.
 - **Étape 6** : Restitution dans un tableau de bord : horodatage, image preuve, plaque lue, type d'infraction estimé.

6. Livrables attendus du POC

- Pipeline reproductible en Python (OpenCV, Ultralytics YOLO, EasyOCR) versionné et documenté.
- Démonstration sur 3 à 5 séquences vidéo de trafic public.
- Rapport de performance : mAP de détection, taux de lecture correcte de plaque, débit (images/seconde).
- Note de transposition au contexte béninois précisant les besoins de collecte locale et le cadre juridique requis.

7. Indicateurs d'évaluation

- mAP@0.5 pour la détection de véhicule et de plaque.
- Taux de lecture correcte de plaque (plate accuracy) et erreur caractère (CER).
- Débit de traitement (images par seconde, temps réel ou non).
- Taux de faux positifs d'infraction sur les séquences de test.

9. Limites, risques et points de vigilance

La plaque d'immatriculation constitue une donnée à caractère personnel : tout passage du POC académique à un déploiement réel suppose un cadre juridique explicite (Autorité de Protection des Données Personnelles du Bénin). La forte proportion de deux-roues, souvent sans plaque normalisée ou visible, est un angle mort des jeux de données actuels et devra être traitée par une collecte spécifique.